

Comparación entre Hn(X) y EIAC

Hn(X) representa la entropía de Shannon normalizada. EIAC ajusta ese valor con completitud y unicidad para evitar sobrevalorar columnas con muchos faltantes o valores únicos.

Tabla 1. Comparación en campos de análisis obligatorio

Esta tabla muestra cómo cambia la interpretación en las columnas principales del dataset modelo.

Columna	Hn(X)	C(X)	U(X)	1-U(X)	EIAC	Diferencia	Lectura comparativa
ID	0.429	0.443	0.001	0.999	0.190	0.239	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
Name	0.429	0.443	0.001	0.999	0.190	0.239	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
Abstraction	0.327	0.443	0.001	0.999	0.145	0.182	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
Status	0.372	0.443	0.000	1.000	0.165	0.207	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
Likelihood Of Attack	0.295	0.368	0.001	1.000	0.109	0.187	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
Typical Severity	0.367	0.443	0.001	0.999	0.162	0.204	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.

Tabla 2. Comparación en todas las columnas

La diferencia Hn-EIAC permite identificar columnas donde Shannon normalizado puede parecer alto, pero EIAC reduce el valor por unicidad o falta de completitud.

Columna	Hn(X)	C(X)	U(X)	1-U(X)	EIAC	Diferencia	Lectura comparativa
request_body	0.973	0.048	0.044	0.956	0.045	0.928	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
timestamp	0.991	1.000	0.814	0.186	0.184	0.807	EIAC ajusta fuertemente el valor de Shannon al considerar completitud y unicidad.
request_referer	0.677	0.333	0.010	0.990	0.223	0.454	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
request_cookie	0.803	0.499	0.087	0.913	0.366	0.437	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
request_http_request	0.689	1.000	0.508	0.492	0.339	0.350	EIAC realiza un ajuste moderado frente a Shannon normalizado.
src_port	0.968	1.000	0.330	0.670	0.649	0.319	EIAC realiza un ajuste moderado frente a Shannon normalizado.
request_content_type	0.254	0.049	0.003	0.997	0.013	0.242	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
ID	0.429	0.443	0.001	0.999	0.190	0.239	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
Name	0.429	0.443	0.001	0.999	0.190	0.239	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
Status	0.372	0.443	0.000	1.000	0.165	0.207	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
Typical Severity	0.367	0.443	0.001	0.999	0.162	0.204	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
request_connection	0.406	0.517	0.000	1.000	0.210	0.196	EIAC realiza un ajuste moderado frente a Shannon normalizado.
Likelihood Of Attack	0.295	0.368	0.001	1.000	0.109	0.187	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
Abstraction	0.327	0.443	0.001	0.999	0.145	0.182	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
request_origin	0.150	0.002	0.000	1.000	0.000	0.149	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
request_accept	0.106	0.408	0.000	1.000	0.043	0.063	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.

Columna	Hn(X)	C(X)	U(X)	1-U(X)	EIAC	Diferencia	Lectura comparativa
request_accept_language	0.032	0.021	0.000	1.000	0.001	0.031	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
request_user_agent	0.513	0.995	0.029	0.971	0.495	0.017	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
response_content_length	0.409	0.996	0.019	0.981	0.399	0.009	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
request_accept_encoding	0.007	0.387	0.000	1.000	0.003	0.005	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
response_http_status_code	0.357	1.000	0.000	1.000	0.357	0.000	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
response_http_status_message	0.357	1.000	0.000	1.000	0.357	0.000	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
000 - Normal	0.991	1.000	0.000	1.000	0.991	0.000	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
request_http_method	0.102	1.000	0.000	1.000	0.102	0.000	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
66 - SQL Injection	0.842	1.000	0.000	1.000	0.842	0.000	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
request_host	0.053	0.999	0.000	1.000	0.053	0.000	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
194 - Fake the Source of Data	0.341	1.000	0.000	1.000	0.341	0.000	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
126 - Path Traversal	0.221	1.000	0.000	1.000	0.221	0.000	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
272 - Protocol Manipulation	0.184	1.000	0.000	1.000	0.184	0.000	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
34 - HTTP Response Splitting	0.156	1.000	0.000	1.000	0.156	0.000	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
242 - Code Injection	0.136	1.000	0.000	1.000	0.136	0.000	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
16 - Dictionary-based Password Attack	0.128	1.000	0.000	1.000	0.128	0.000	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
88 - OS Command Injection	0.112	1.000	0.000	1.000	0.112	0.000	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
310 - Scanning for Vulnerable Software	0.082	1.000	0.000	1.000	0.082	0.000	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
153 - Input Data Manipulation	0.074	1.000	0.000	1.000	0.074	0.000	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
274 - HTTP Verb Tampering	0.053	1.000	0.000	1.000	0.053	0.000	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
request_http_protocol	0.014	1.000	0.000	1.000	0.014	0.000	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
33 - HTTP Request Smuggling	0.016	1.000	0.000	1.000	0.016	0.000	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.

Columna	Hn(X)	C(X)	U(X)	1-U(X)	EIAC	Diferencia	Lectura comparativa
response_http_protocol	0.002	1.000	0.000	1.000	0.002	0.000	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
248 - Command Injection	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
dst_ip	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
dst_port	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.
request_do_not_track	0.000	0.005	0.000	1.000	0.000	0.000	EIAC reduce el valor porque la columna tiene muchos datos faltantes.
src_ip	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	Hn(X) y EIAC son cercanos; la columna conserva buena parte de su relevancia informativa.